UADE

Exposición de experto

Temas a desarrollar

- Arquitectura monolítica y de microservicios
- Síntesis

UADE

Arquitectura monolítica y de microservicios

Objetivos

- Comprender las características estructurales y funcionales.
- Distinguir las principales diferencias técnicas.
- Analizar el impacto de cada enfoque arquitectónico.
- Valorar el rol de las API.
- Relacionar ejemplos prácticos de implementación.

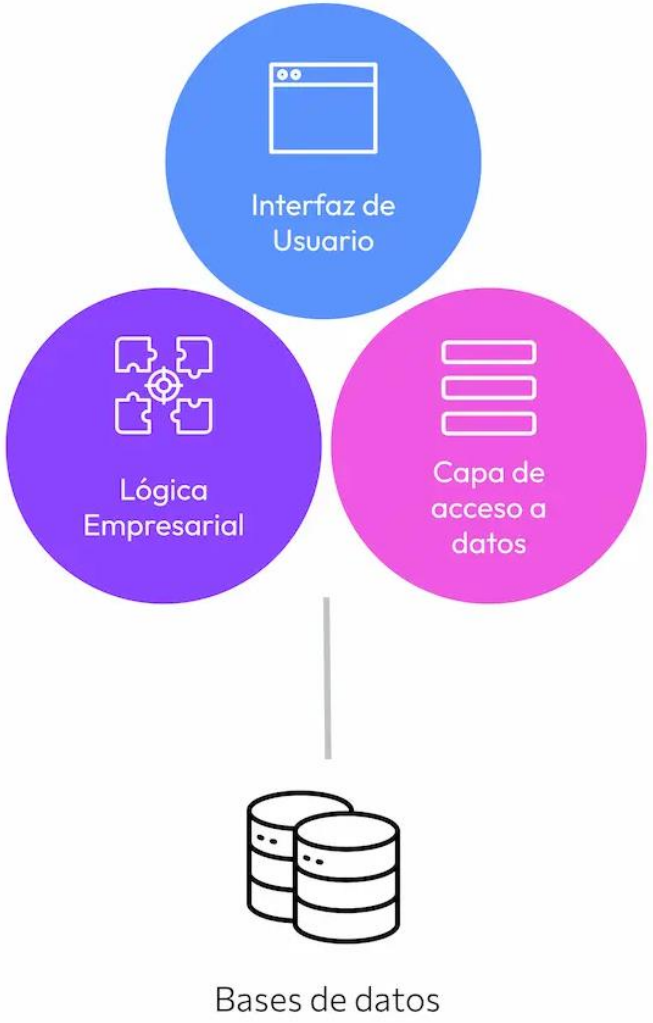
Introducción a las arquitecturas

Definen cómo se estructuran y se comunican los componentes de una aplicación.

Existen dos enfoques principales: arquitectura monolítica y arquitectura de microservicios.

Tienen ventajas y desafíos según el tipo de proyecto y la escalabilidad requerida.

Arquitectura monolítica

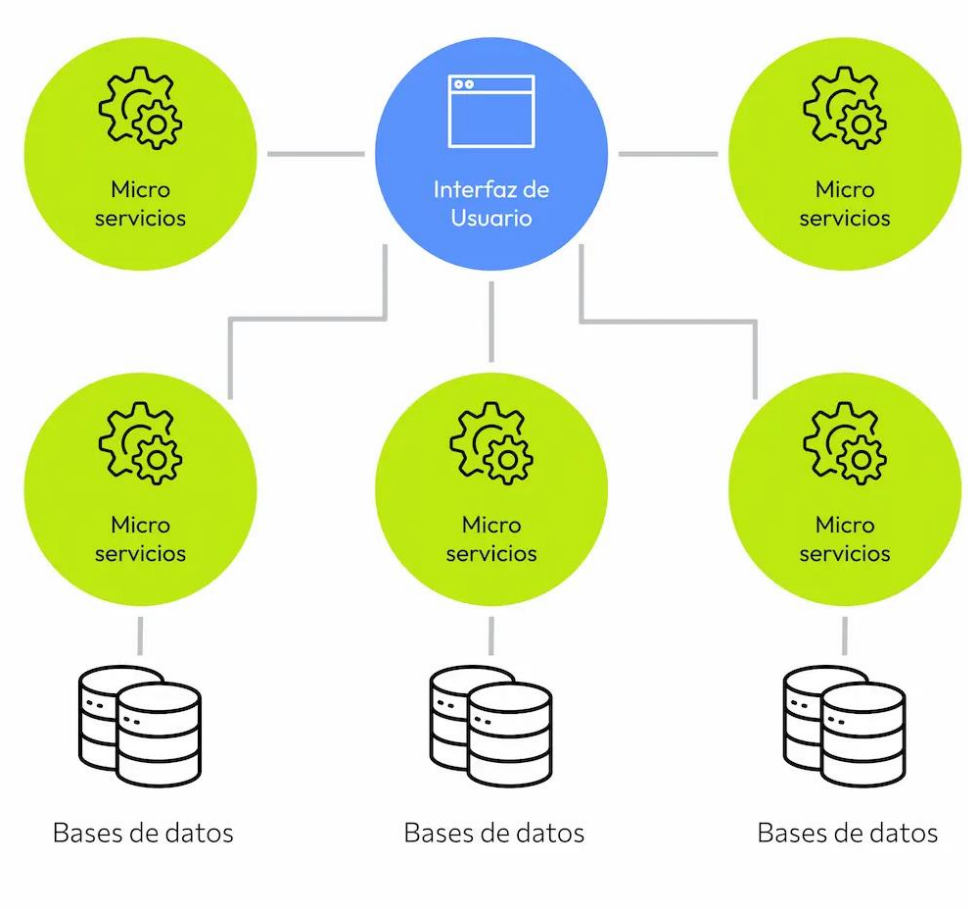


- Toda la funcionalidad se agrupa en un solo bloque de código.
- Incluye UI, lógica de negocio y acceso a datos.
- Fácil de desarrollar inicialmente, pero difícil de escalar o modificar.
- Pequeños cambios pueden afectar todo el sistema.

Fuente: SNGULAR

Arquitectura de microservicios

- Divide la aplicación en servicios independientes y autónomos.
- Cada microservicio implementa una única función del negocio.
- Comunicación mediante API bien definidas, generalmente vía HTTP/REST.
- Facilita el mantenimiento, la escalabilidad y el despliegue independiente.



Fuente: SNGULAR

Comparación técnica clave

Diseño:

- Código único vs. módulos independientes.

Desarrollo:

- Menos planificación inicial vs. diseño anticipado.

Escalado:

- Toda la app vs. microservicios individuales.

Implementación:

- Una sola entidad vs. múltiples contenedores.

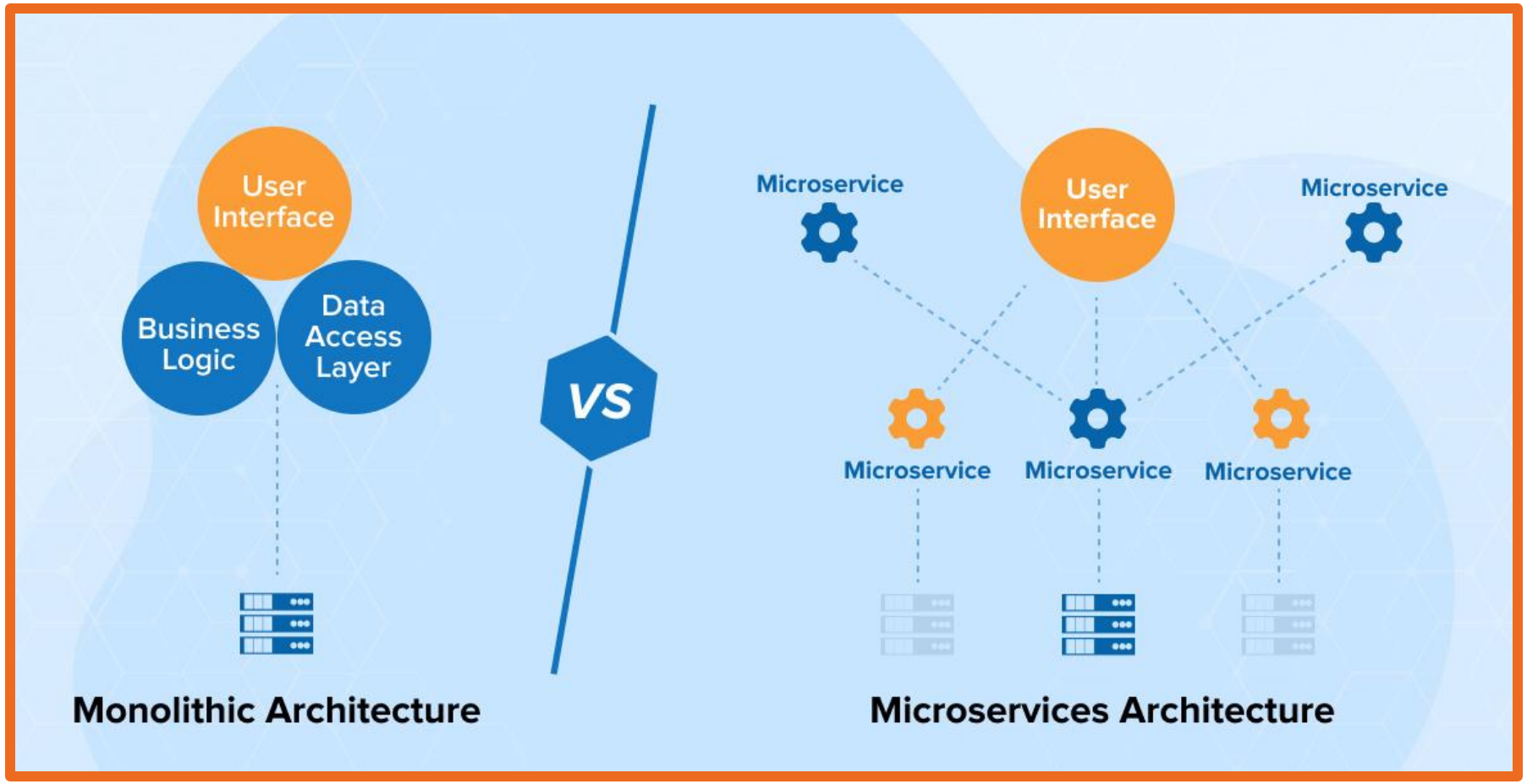
Modificación:

- Impacto general vs. cambios aislados.

Aplicaciones

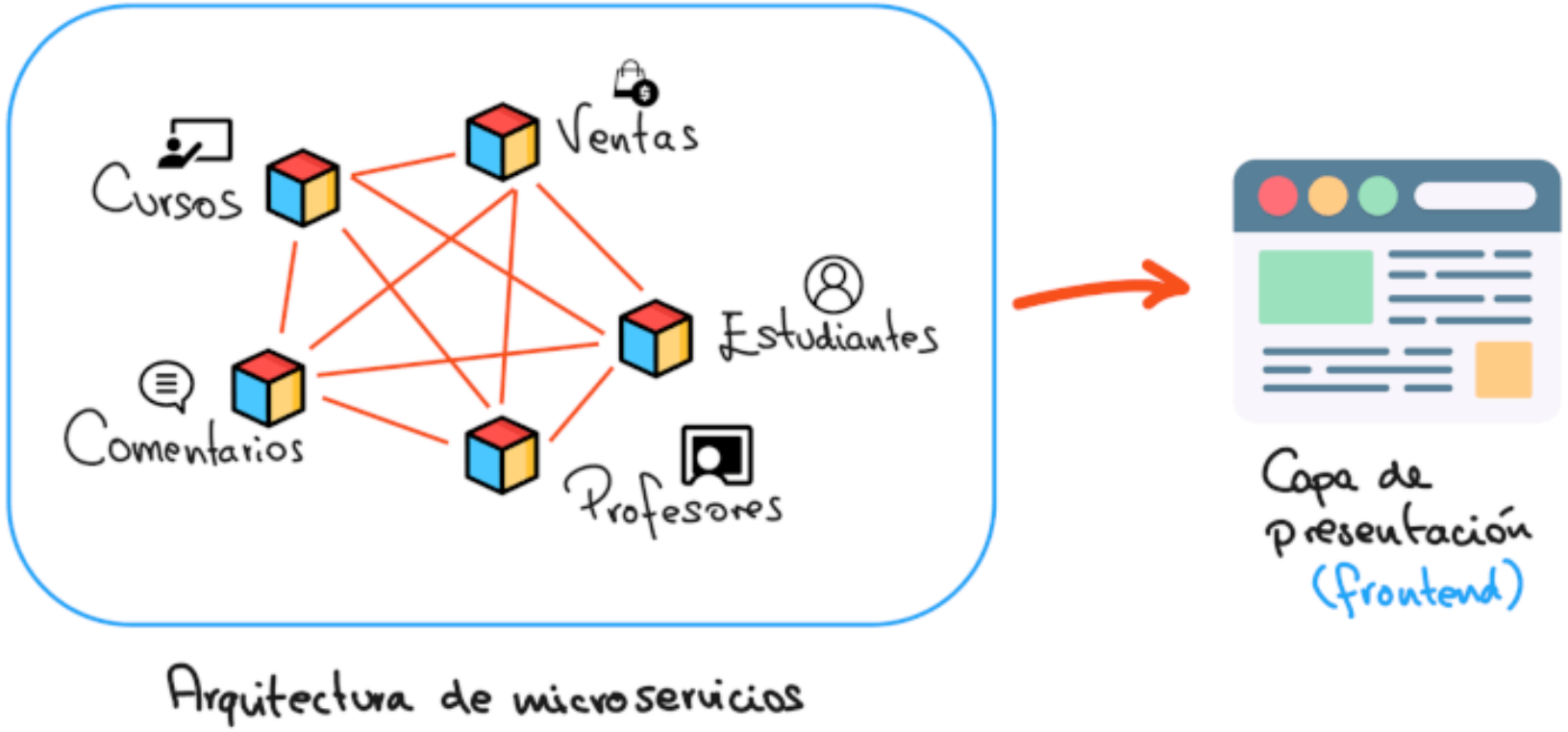
Los **sistemas monolíticos** son adecuados para aplicaciones pequeñas o MVP.

Los **microservicios** son preferidos en soluciones empresariales escalables.



Fuente: TatvaSoft

Ejemplo



Fuente: EDteam

Síntesis

Síntesis

- Los monolitos son fáciles de iniciar, pero difíciles de mantener.
- Los microservicios requieren planificación, pero ofrecen flexibilidad.
- La elección depende del tamaño del proyecto y proyección de escalabilidad.
- Las API son el puente clave entre los servicios.
- Comprender ambas arquitecturas es esencial para diseñar soluciones sostenibles.

Bibliografía

Overview of HTTP. En *Mozilla* [en línea]. S/F [consulta: 4 de agosto de 2025]. Disponible en: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/Overview

¿Cuál es la diferencia entre la arquitectura monolítica y la de microservicios? En *Amazon* [en línea]. S/F [consulta: 4 de agosto de 2025]. Disponible en: https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-monolithic-and-microservices-architecture/

¿Qué es una interfaz de programación de aplicaciones (API)? En *Amazon* [en línea]. S/F [consulta: 4 de agosto de 2025]. Disponible en: https://aws.amazon.com/es/what-is/api/

UADE

¡Muchas gracias!